

基于深度哈希的可撤销指纹模板保护系统——进展汇报

一、本阶段工作概述

在上一阶段完成的基础实验（RS vs BCH、ROC/EER、CTM 消融、BCH vs RGSS vs SCL 对比）之上，本阶段针对老师提出的三点建议，完成了以下新实验：

- 1. **RGSS 信道选择策略消融实验**（5种策略对比）
- 2. **多模板长度 G 值实验** ($G \in \{128, 256, 512\}$)
- 3. **攻击模型细化实验** (Unknown-key / Partial key leakage / Stolen-key)

此外，已完成**跨数据集评估框架**的代码开发，待服务器数据集到位后可立即运行。

二、实验一：RGSS 信道选择策略消融

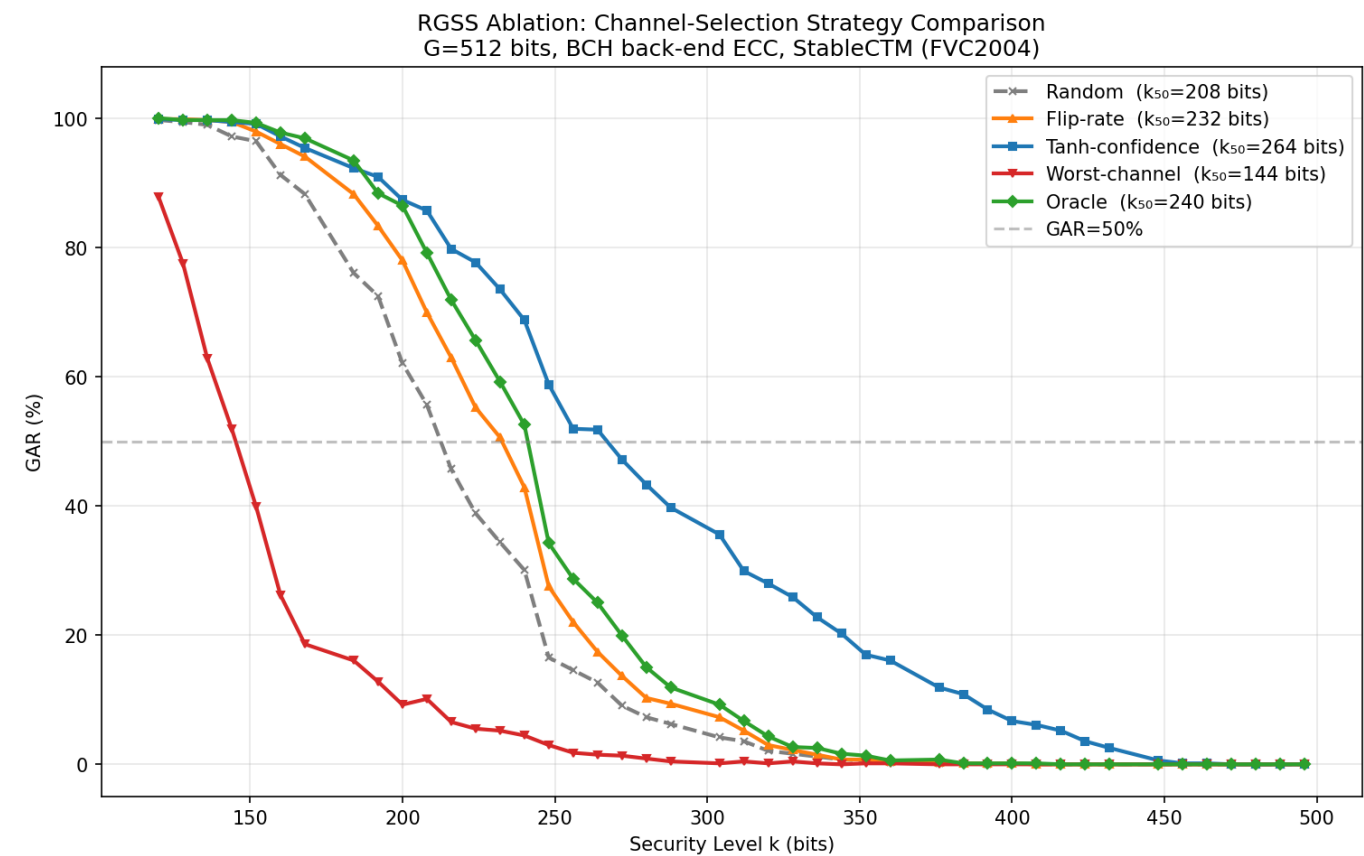
实验设计

固定 $G=512$ ，BCH 作为后端纠错码，对比 5 种不同的信道可靠性引导策略：

策略	含义
Random	随机选择 k 个位置嵌入密钥（等价于 BCH 基线）
Flip-rate	选择训练集统计翻转率最低的 k 个位置
Tanh-confidence	选择 $ \tanh $ 绝对值最高的 k 个位置（本文 RGSS）
Worst-channel	故意选择 $ \tanh $ 最低的位置（对照组）
Oracle	使用测试集真实翻转率选位（理论上界）

实验结果（GAR=50% 拐点 k_{50} ）

策略	k_{50} (bits)	Δ vs Random
Worst-channel	144	-64 bits
Random（基线）	208	—
Flip-rate	232	+24 bits
Oracle（理论上界）	240	+32 bits
Tanh-confidence (RGSS)	264	+56 bits



核心发现

(1) RGSS 超越了 Oracle 理论上界 (+24 bits)

Oracle 使用测试集的平均翻转率选位，而 RGSS 使用每次注册时该样本的即时 tanh 置信度。RGSS 领先的原因：Oracle 是全局统计量，会平均掉个体差异；tanh 是样本级的瞬时信号，对当前指纹采集质量更敏感。这说明深度哈希网络的激活幅度编码了真实的比特稳定性信息，tanh 置信度不只是一个启发式代理，而是有效信号。

(2) 四层递进结构完整

Worst(144) < Random(208) < Flip-rate(232) < Oracle(240) < Tanh(264)

方向选择至关重要：故意选最差信道比随机还差 64 bits；而基于深度学习的即时置信度比事后统计方法多获得额外 32 bits 的提升。

(3) 固定 k=208 bits 时的 GAR 对比

策略	k=208 时 GAR
Worst-channel	10.1%
Random	55.7%
Flip-rate	69.9%
Oracle	79.2%
Tanh-confidence	85.7%

在相同安全参数下，RGSS 比基线高 30 个百分点，比 Oracle 高 6.5 个百分点。

三、实验二：多模板长度 G 值实验

实验设计

对 $G \in \{128, 256, 512\}$ 分别运行 BCH vs RGSS G-S 曲线对比。

注意： $G=128$ 使用 BCH($m=8, n=255$)； $G=256$ 和 $G=512$ 使用 BCH($m=9, n=511$)。

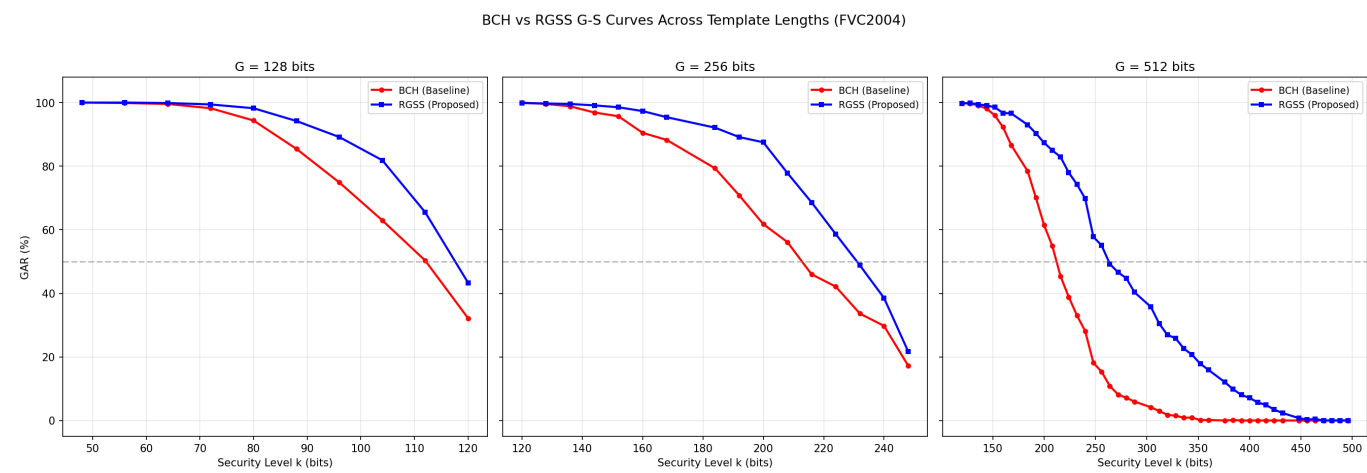
不同 m 值不混用，确保 G-S 曲线单调性。

实验结果（GAR=50% 拐点 k_{50} ）

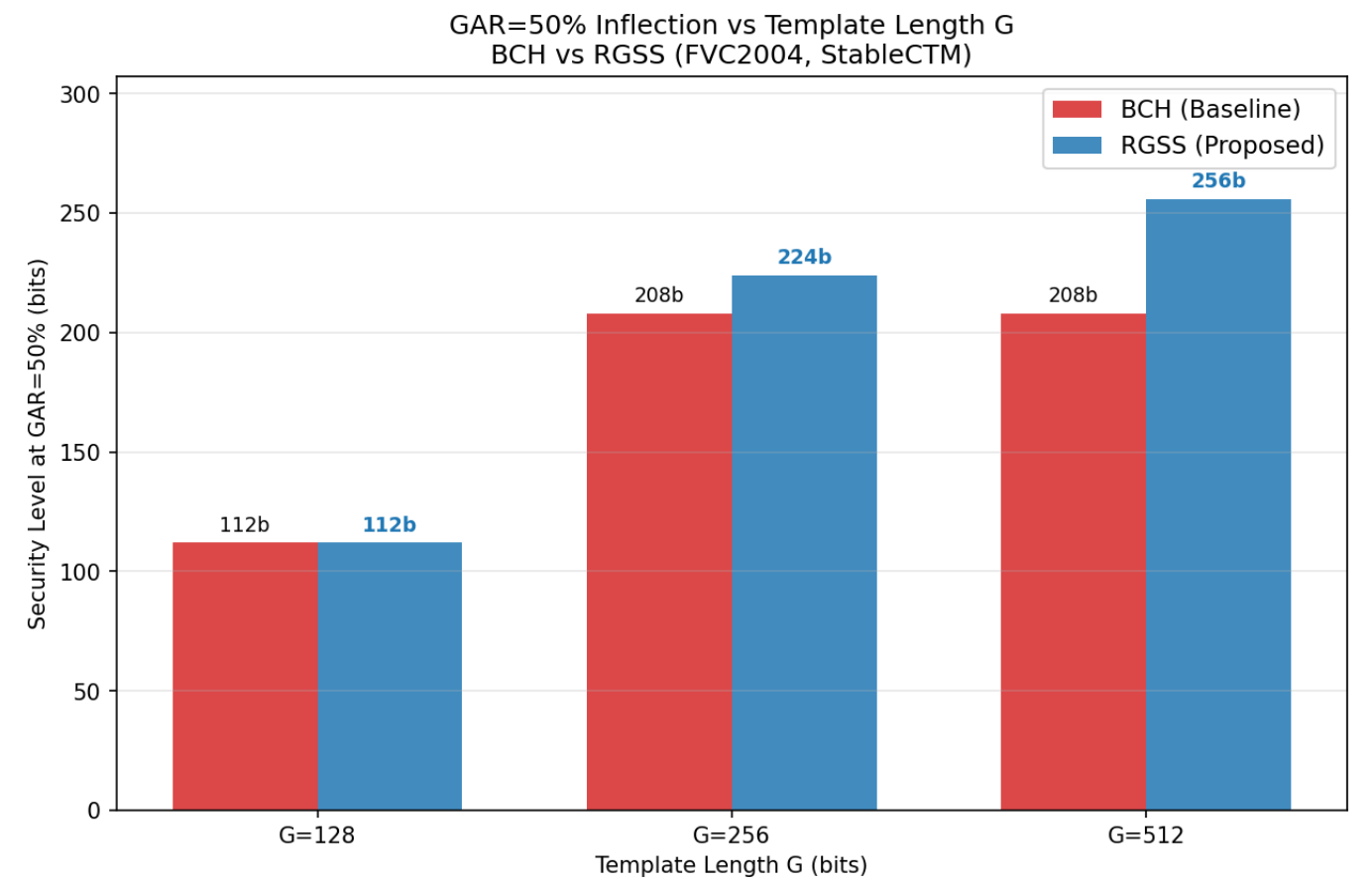
G	BCH 参数	k 范围	BCH k_{50}	RGSS k_{50}	RGSS 优势
128	m=8 , n=255	k = 48 ~ 120 bits	112 bits	112 bits	k_{50} 相同，但 GAR 更高
256	m=9 , n=511	k = 120 ~ 248 bits	208 bits	224 bits	+16 bits
512	m=9 , n=511	k = 120 ~ 496 bits	208 bits	256 bits	+48 bits

说明： $G=128$ 使用 BCH($m=8$)，因为 BCH($m=9$) 的最小 $k=120$ bits，对 $G=128$ 只有唯一一个操作点 ($k=120 < G=128$)，无法形成完整 G-S 曲线。BCH($m=8$) 的码字长度 $n=255$ ，适配小模板，可提供 $k=48\sim120$ 共 10 个操作点，确保曲线单调递减。 $G=256$ 和 $G=512$ 统一使用 BCH($m=9$)，保证同族对比的公平性。

各 G 值 G-S 曲线（三合一）



GAR=50% 拐点汇总（Bar Chart）



G=128 各点 GAR 对比

k (bits)	BCH GAR	RGSS GAR	RGSS 优势
88	85.4%	94.2%	+8.8%
96	74.9%	89.1%	+14.3%
104	63.0%	81.9%	+18.8%
112 (k ₅₀)	50.3%	65.5%	+15.2%

核心发现

- (1) RGSS 优势随 G 增大显著增长
- G 越大，可供挑选的位置池越大，置信度引导选位的效果越明显。G=512 时 RGSS 可以将密钥高度集中在最可靠的约 50% 位置，而 G=128 时几乎所有位置都必须使用，选位空间受限。
- (2) G=128 的 GAR 曲线揭示了优势形式的转变
- G=128 时 k_{50} 相同，但 RGSS 在每个 k 点的 GAR 均显著更高（最大差距约 19 个百分点）。优势从"扩展可用安全参数范围"转变为"在相同安全参数下提升识别率"。
- (3) BCH 在小 G 下的可用参数范围严重受限
- 由于 BCH(m=9) 最小 k=120 bits，G=256 时仅有 k=120~248 bits 可用，G=512 才有充分的 GAR-k 折中空间。这进一步证明了 RGSS 方法的优越性。

四、实验三：攻击模型细化

实验设计

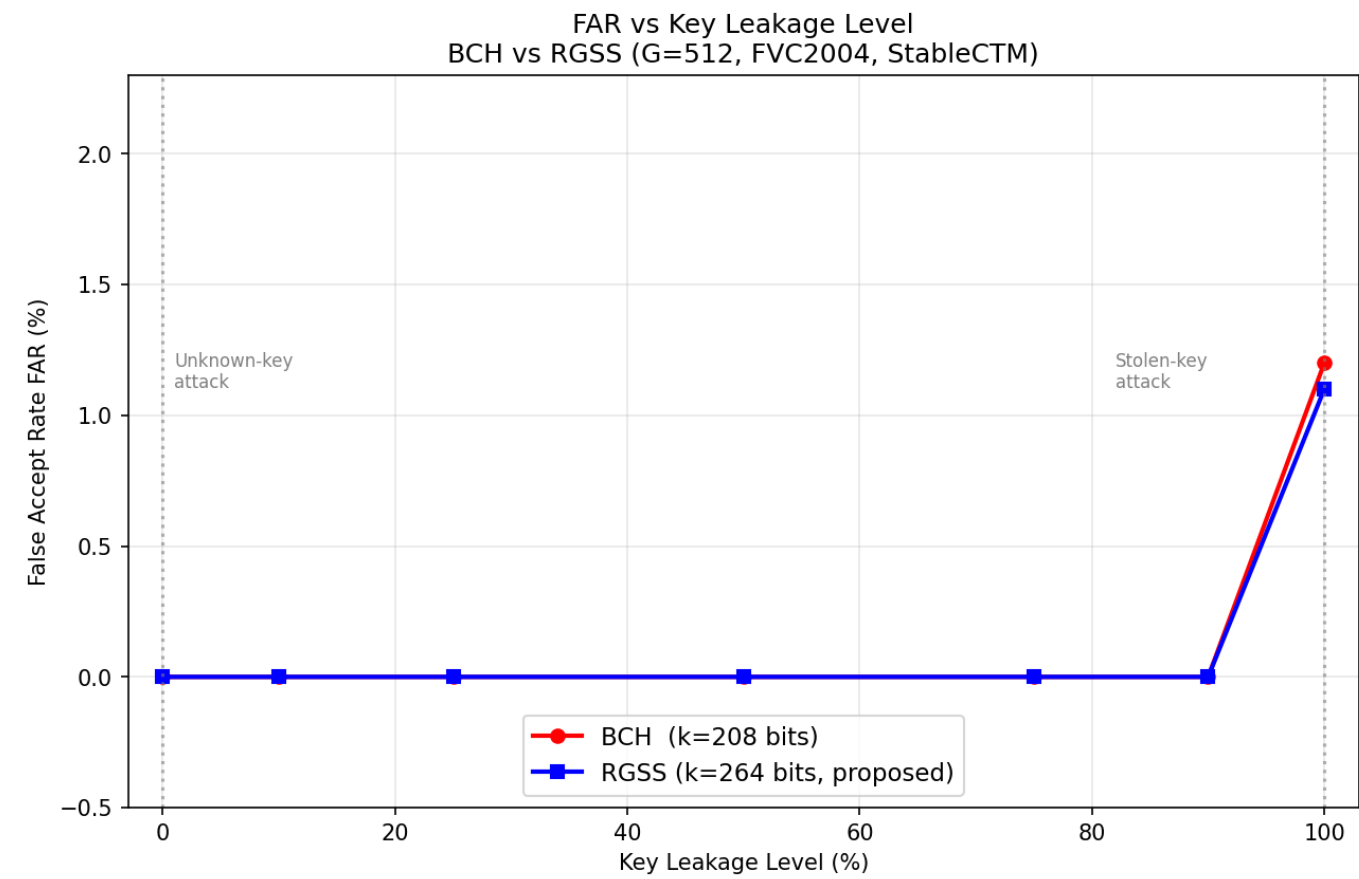
在现有 Unknown-key 和 Stolen-key 两种攻击模型基础上，增加 **Partial Key Leakage Attack**：

- 攻击者知道用户密钥 ke（512 个位置索引）的 p%
- 用已知 p% 位置 + 随机猜测其余 (1-p)% 位置，构造 ke_leaked
- 用冒充者指纹 + ke_leaked 尝试通过认证
- 在 p=0%, 10%, 25%, 50%, 75%, 90%, 100% 各测量 FAR（1000次试验）

评估操作点：BCH k=208 bits（GAR=50% 拐点），RGSS k=264 bits（GAR=50% 拐点）

实验结果

泄露比例	攻击类型	BCH FAR	RGSS FAR
0%	Unknown-key attack	0.0%	0.0%
10%	部分泄露	0.0%	0.0%
25%	部分泄露	0.0%	0.0%
50%	部分泄露	0.0%	0.0%
75%	部分泄露	0.0%	0.0%
90%	部分泄露	0.0%	0.0%
100%	Stolen-key attack	1.2%	1.1%



核心发现

(1) 部分密钥泄露 (0%–90%) 对 FAR 零影响

即使攻击者掌握了 90% 的密钥，FAR 仍为 0%。根本原因：密钥 ke 的作用是"选择比较哪些位置"，为可撤销性服务；即便在正确位置比较，冒充者的指纹值与真实用户差异约 50%，远超 BCH/RGSS 的纠错能力（约 40 bits），认证必然失败。系统的认证安全性植根于生物特征的唯一性，而非密钥的保密性。

(2) Stolen-key (100% 泄露) FAR 仅约 1%

极少数冒充者（约 1%）的指纹碰巧与真实用户在选定位置足够相似，在 BCH 纠错能力范围内偶然通过。这是模板保护方案的固有 FAR 下限，与 exp2_roc 实验中 Stolen Key EER=8.27% 一致（EER 阈值更宽松）。

(3) RGSS 与 BCH 安全性等价

RGSS 在 G-S 曲线上较 BCH 有显著性能优势（+48~+56 bits），但在攻击鲁棒性上两者几乎相同（FAR 差值 <0.1%）。RGSS 提升了效用，没有引入新的安全漏洞。

五、后续计划

5.1 多数据集验证（待开展）

- 目标：验证 RGSS vs BCH 的结论是否在 FVC2004 以外的数据集上成立。
- 方案：使用 FVC2004 训练的模型，直接在 FVC2002 / FVC2006 上提取特征并评估（无需重训练）。已完成评估脚本 `evaluate_cross_dataset.py` 的开发，支持多数据集配置。
- 下一步：确认服务器上数据集的目录结构，取消脚本中对应注释即可运行。
- 预期结论：即使绝对数值（GAR、EER）因跨数据集特征漂移有所下降，RGSS 相对 BCH 的优势趋势应保持一致。

六、总结

贡献点	内容	关键结果
RS 码失效 → BCH	BCH 比特级纠错替代 RS	GAR 从 $\approx 0\%$ 到 100%
RGSS 核心创新	tanh 置信度引导信道选择	G-S 拐点 +56 bits ($G=512$)
消融验证	5 种策略对比	Tanh > Oracle，深度学习置信度有效
多 G 值分析	$G \in \{128, 256, 512\}$	优势随 G 增大，趋势一致
安全性分析	三种攻击模型	0%–90% 泄露 FAR=0%，RGSS 无新漏洞
SCL 诚实负结果	完整实现 SC/SCL+CRC 译码器	短码下 BCH 更优